L'observateur est la confusion

Le regard sans dos, et comment il fabrique le local et le global

Filipe Bastos

Corpus ARC (Architecture de la Cohérence Relationnelle), pièce courte, version 0.2
9 novembre 2026 (la 0.1 du même jour est reprise après audit croisé ; annexe D)

On a construit un observateur parce qu'on avait oublié qu'on était aussi observé.

0. La thèse, en une page

Les quatre confusions du corpus (local et global ; fini et infini ; moyenne et individu ; carré et double) ont été tenues jusqu'ici pour des erreurs de lecture que la science commet sur la nature. Cette pièce soutient que la première d'entre elles, local et global, n'est pas une erreur sur la nature : elle est fabriquée par un terme que la science a posé elle-même, l'observateur extérieur, et elle disparaît avec lui.

Le raisonnement tient en trois énoncés.

Premier énoncé. Le pli (le repliement d'un nombre sur sa position, le modulo) jette le compte des tours. Or le compte des tours est l'usure : la roue qui a tourné un million de fois et la roue neuve affichent la même position. Depuis 1801, l'arithmétique ne sait plus lire l'usure, et avec elle toute la science qui compte par restes. Ce n'est pas que les choses ne s'usent plus ; c'est que l'écriture ne le voit plus.

Deuxième énoncé. L'observateur extérieur de la physique (Copenhague, 1927) est le même geste porté sur un regard : un terme déclaré sans tours et sans dos, qui lit tout et n'est lu par rien, qui mesure tout et ne s'use pas. Le corpus l'a établi autrement (L'Objet à deux faces, Th 4.1) : tout objet relationnel lit et est lu, $X = X^{+} \oplus X^{-}$, et il n'existe aucun point de vue extérieur depuis lequel une face serait la vraie. L'observateur de Copenhague est une face qui a oublié qu'elle en avait une seconde.

Troisième énoncé, et c'est le nouveau. Ce terme sans dos n'est pas une victime de la confusion local/global ; il en est l'auteur. Un regard qui n'est nulle part voit tout d'un coup : ce qu'il voit devient « le global », ce qu'il regarde devient « le local », et l'écart entre les deux n'est pas dans le monde, il est dans la coupe. Ôte le regard sans dos, remets-le dans le réseau comme un terme parmi les autres, et il ne reste que des locaux qui se lisent entre eux ; le global n'est plus un lieu, c'est la fermeture de leurs relations. La confusion n'avait pas de sujet ; elle avait un auteur.

La pièce montre ensuite que ce même auteur est à l'œuvre dans quatre domaines qui se croient séparés : les mathématiques, la physique, les sciences sociales et la psychologie, où la paire conscient/inconscient est la paire local/global sous un autre nom. Il n'y a jamais eu de débat sur l'existence de l'observateur, seulement sur ce qu'il fait ; Bohr et Einstein se disputaient à l'intérieur de la même coupe.

Statuts. Les reçus historiques sont des Faits (F), sourcés. Les recalculs (le pli qui jette les tours, le seuil d'Ariane, Tsirelson sans observateur) sont des Théorèmes (Th), exécutés au build. La thèse elle-même, que l'observateur extérieur est l'auteur de la confusion local/global dans les quatre domaines, est une Lecture (L), déclarée comme telle, avec son critère de chute en section 7.

1. Le pli jette l'usure

É 1.1 [Th] Le pli jette les tours. Tout entier s'écrit n = 9k + DR(n), où DR(n) est sa racine digitale dans 1..9 et k le compte des tours. La racine garde la position et le compte garde la hauteur ; la bijection est exacte, vérifiée au build sur cent mille entiers. Le modulo de Gauss écrit n ≡ r (mod 9) avec r dans 0..8 et jette k. Pour la carte x → 2x repliée sur le cercle, depuis $x_0 = 1/3$, les tours jetés valent 0, 0, 1, 2, 5, 10, 21, 42, 85 aux pas 0 à 8 ; après huit pas, 1/3 a 256 antécédents que la position seule ne distingue plus, et $x_0 = (x_n + w_n)/2^n$ les rend tous dès qu'on garde w_n (Le Code, II.3 et II.4).

É 1.2 [L] Les tours sont l'usure. Ce que le pli jette n'est pas une décoration : c'est le passé du nombre, le nombre de fois qu'il a fait le tour. Dans le monde, ce compte a un nom : l'usure. Une roue qui a tourné un million de fois et une roue neuve ont la même position angulaire ; elles n'ont pas la même usure. Une écriture qui ne garde que la position ne distingue plus la roue neuve de la roue morte. L'obsolescence n'est pas programmée : elle est rendue illisible, et la casse arrive là où l'écriture affichait une position propre.

É 1.3 [F, Th] Patriot et Vancouver. Les deux reçus du pli au sens strict sont inscrits et recalculés dans *La Prédiction est un acte d'incertitude* (É 4.1 à 4.4) : l'horloge Patriot qui tronque un dixième de seconde en binaire et dérive de 0,3433 seconde en cent heures (Dharan, 25 février 1991) ; l'indice de la Bourse de Vancouver tronqué à trois décimales trois mille fois par jour, corrigé de 524,811 à 1 098,892 (28 novembre 1983). Dans les deux cas l'écriture affichait une position propre et l'usure s'accumulait hors de l'écriture.

2. L'observateur est un terme sans tours

É 2.1 [F] Copenhague. L'interprétation de Copenhague (Bohr, Heisenberg, 1927) pose que le système quantique n'a pas de valeur définie avant la mesure, et que la mesure est un acte accompli par un appareil classique, extérieur au système, qui n'est pas lui-même décrit par la fonction d'onde. Le débat Bohr-Einstein (1927 à 1935, EPR) porte sur ce que fait cet acte : effondrement, incomplétude, variables cachées. Il ne porte jamais sur l'existence du terme extérieur lui-même, que les deux camps partagent.

É 2.2 [Th] Le corpus n'a pas besoin de lui. La borne de Tsirelson, 2√2, mesurée d'Aspect (1982) au Nobel 2022, se dérive sans espace de Hilbert et sans observateur extérieur : Alice et Bob partagent un vecteur λ uniformément distribué sur la sphère ; Alice lit $A = \mathrm{sgn}(a \cdot \lambda)$ et l'état se met à jour $\lambda' = -A \cdot a$; Bob lit $B = \mathrm{sgn}(b \cdot \lambda' - \mu)$, où μ, uniforme sur [−1, 1], est la variable de l'appareil de lecture, le tarif de la lecture. La corrélation vaut exactement $-\cos\theta$ en deux lignes, et la borne $4 \times ½ \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2}$: le carré, le pli, la diagonale (Tsirelson Without Hilbert v4.1, Th 2.1 et 4.4 ; Deux Cercles Th 7.1). La mise à jour est interne, c'est l'objet qui active une de ses faces ; et le lecteur n'est pas dehors : il paie son tarif, μ, et c'est ce tarif qui ramène le maximum algébrique 4 (la lecture gratuite, au signe pur, la boîte de Popescu-Rohrlich) à la borne quantique 2√2. Un lecteur sans tarif, c'est l'observateur extérieur ; il donne 4, et la nature ne le donne jamais. Vérifié au build : avec les quatre réglages du sablier (0°, 45°, 90°, 135°), la lecture tarifée donne 2√2 ; la lecture gratuite donne 4 ; sans les diagonales, 2.

É 2.3 [L] L'observateur est le 0 de Gauss porté sur un regard. Gauss a donné au nombre une position sans tours ; Copenhague a donné au regard une place sans dos. C'est le même terme : un élément du système déclaré exempt de ce que le système fait à

tout le reste. Il ne s'use pas, il n'est pas regardé, il n'a pas d'adresse. Le corpus l'a établi depuis l'Objet à deux faces (Th 4.1) : tout objet qui satisfait relation, involution interne et auto-indexation est à deux faces, et il n'existe aucun point de vue extérieur. L'observateur de Copenhague est une face qui a oublié son dos.

3. Le terme sans dos fabrique le local et le global

É 3.0 [L] L'amont : ne pas se voir dans ce qu'on regarde. Avant tout appareil et toute interprétation, le mécanisme commence dans une participation devenue invisible. Je regarde une situation à laquelle je participe ; je ne vois pas ma propre participation ; ce que ma position, mon histoire et mon intervention apportent à la situation m'apparaît comme appartenant à ce que je regarde ; et j'attribue à l'autre seul ce qui se produit dans notre relation. Je parle durement à quelqu'un, il se ferme, et je conclus : il est fermé. Je vois sa réaction, je ne me vois pas dans sa formation. L'observateur extérieur vient ensuite : il formalise cette impression d'être devant la scène sans être dedans. Se voir, ici, ne demande pas un second balcon pour se regarder ; c'est reconnaître sa participation, et c'est exactement ce que fait la variable μ de É 2.2 : le lecteur compte ce qu'il apporte à la lecture.

É 3.1 [L] La fabrication. Posez un regard qui n'est nulle part. Il voit tout d'un coup, puisqu'aucune position ne le limite ; ce qu'il voit s'appelle le global. Il regarde des choses qui, elles, ont une position ; ce qu'il regarde s'appelle le local. Entre les deux, un écart : le local ne voit pas ce que le global voit, et le global ne vit nulle part. Cet écart n'est pas une propriété du monde ; c'est la différence entre un terme qui a une adresse et un terme qui n'en a pas. Il naît avec l'observateur et il meurt avec lui.

É 3.2 [L] Sans lui. Remettez le regard dans le réseau, comme un terme qui a une position, des tours et un dos. Il ne reste que des locaux qui se lisent les uns les autres. Le global n'est plus un lieu d'où l'on verrait tout ; c'est la fermeture de leurs relations, la clôture 9, le tour accompli. Local et global cessent d'être deux endroits pour devenir deux lectures du même anneau : la position et le tour. La confusion n'est pas résolue ; elle est non avenue, comme le corpus distingue résoudre et rendre non avenu depuis le début. Précision nécessaire : ce qui disparaît avec l'observateur n'est pas la distinction entre une propriété locale et une propriété globale. Dans un anneau, chaque position est reliée à ses voisines et la fermeture concerne l'ensemble ; cette différence existe sans aucun regard extérieur, et le corpus la garde. Ce qui disparaît, c'est la confusion : le passage injustifié d'une lecture située à une prétention sur la totalité, l'écart entre les deux pris pour une propriété du monde alors qu'il est la trace d'un terme qui ne compte pas ses conditions de lecture.

É 3.3 [L] Pourquoi il n'y a jamais eu de débat. On ne débat pas d'un terme qu'on ne voit pas. L'observateur a été posé pour une raison précise : on avait oublié qu'on était aussi observé. Le regard qui lit la nature est dans la nature, il s'use en lisant, il est lu en retour ; l'oublier, c'est poser un dehors, et le dehors fabrique mécaniquement le global sans lieu et le local sans mémoire. Descartes avait fait le même geste trois siècles plus tôt sur la pensée : le je qui pense seul, non regardé, depuis un balcon qu'il croyait hors de la maison.

4. Le même auteur dans quatre domaines

Chaque entrée nomme le regard sans dos, le global sans lieu qu'il fabrique, le local sans mémoire qu'il laisse, et la ligne du corpus.

É 4.1 [L] Mathématiques.

L'infini actuel : le point de vue qui voit « tous les nombres » d'un coup sans être nulle part sur la file ; le paradoxe de Russell (1901) est ce qui arrive quand ce regard se retrouve dans l'ensemble qu'il regarde. Ligne : un infini est un fini qui se répète sans fin ; un énoncé sur tous les nombres est un énoncé sur la règle qui les engendre.

Le prolongement analytique : une fonction définie localement, dont on décrète la valeur globale depuis un dehors que rien ne porte. Ligne : Le Fini et l'Infini mêlés, P3 (un signe égal ne transfère pas le statut).

La moyenne : un point de vue qui survole tous les individus et n'en est aucun. Ligne : quatrième confusion, l'individualité normalisée relative.

Le modulo : la position lue par quelqu'un qui ne compte pas les tours. Ligne : section 1.

Gödel (1931) : le métalangage qui juge le système du dehors ; l'indécidable est l'énoncé où ce dehors se retrouve dedans. Ligne : le théorème est local, il vaut pour une boîte qui pose un infini en son sein ; l'anneau 1-9, fini et fermé, n'en relève pas.

É 4.2 [L] Physique.

Le temps absolu de Newton : un regard sur tous les événements qui n'est dans aucun ; Einstein l'a remis dans le réseau (1905), et c'est ce qui a rendu la relativité possible. Preuve par le contraire : chaque fois qu'un terme sans dos a été remis dans le réseau, la physique a avancé.

Copenhague : section 2.

La mer de Dirac (1930) : un vide global rempli depuis nulle part ; le positron est réel, la mer est le tiers imposé (Lexique, entrée 20).

Le paysage des cordes : 10^{500} vides comptés par un comptable hors du monde ; faute de clôture.

La matière noire : « ce qui manque » vu d'un bilan que personne ne tient de l'intérieur ; ligne du corpus : elle n'existe pas, c'est de la relation.

La dissipation : la chaleur « se dissipe », mais pour qui et depuis où ? Rien ne se dissipe quand on reste dedans (Rien ne se dissipe).

É 4.3 [L] Sciences sociales.

La main invisible (Smith, 1776, lue par la suite comme mécanisme) : un coordinateur qui n'est aucun des acteurs. Ligne : elle a tout le pouvoir d'effondrement et personne ne la tient ; c'est le centre vide occupé par un terme sans adresse.

L'État comme tiers au-dessus des relations, le contrat social : un arbitre qui surplombe et n'est pas partie. Ligne : Le Pont de l'illusion, table des tiers imposés.

Le PIB, le citoyen moyen, la cloche de Gauss comme société : chacun lu depuis le sommet de la cloche, qui n'est personne. Ligne : la loi du cadre, le prix d'une contrainte est duel et le sacrifice doit être local et adressé.

É 4.4 [L] Psychologie.

Conscient et inconscient sont local et global sous un autre nom. Freud (1900, 1915) pose un inconscient global, caché, qui travaille derrière, une conscience locale qui ne le voit pas, et un analyste, dehors, qui regarde les deux. C'est Copenhague appliqué à la personne : un observateur extérieur et un global inaccessible. Ligne du corpus : le conscient et l'inconscient sont les deux faces d'un même objet qui se lit lui-même (Conscience, Automatisme, Inconscient v2.6). Le souvenir traumatique est une face lue toujours du même côté, qui a oublié son dos et « s'imagine plus gros que la réalité » parce que personne ne le retourne ; l'EMDR agit non par gauche et droite mais par conscient et inconscient : le focus sur le mouvement libère le tiers, $1 \oplus 1 = 3$, sans regard du dehors ; s'il revient moins lourd, c'est qu'il est moins lourd.

Le cogito : le je qui se regarde penser depuis un balcon. Ligne : relatio se legens est, la relation qui se lit elle-même est (Objet à deux faces, 6.2).

É 4.5 [L] La ligne unique. Quatre domaines, un seul geste : poser un regard sans dos, obtenir un global sans lieu et un local sans mémoire, et appeler l'écart entre les deux un problème ouvert. Le problème de la mesure, le problème des fondements, le problème de l'inconscient, le problème de la coordination sociale sont la même ombre portée par le même terme. La lignée est datée : Descartes pose le je non regardé (1637), Gauss donne au nombre une position sans tours (1801), Copenhague donne au regard une place sans dos (1927). D'abord la pensée perd son dos, puis le nombre perd ses tours, puis le regard perd les siens.

É 4.6 [L] Le même geste dans les trois autres confusions. La pièce porte sur la première confusion ; mais le corpus tient les quatre pour la même erreur relative à son contexte, et le raccord se fait par un seul concept, l'effacement des conditions de lecture : on produit une description, puis on oublie l'opération qui l'a produite, ce qu'elle conserve et ce qu'elle jette. Carré et double : carrer jette le signe, la chiralité, le côté d'où l'on regarde (Deux Cercles, Th 1.1) ; le regard sans dos est précisément un regard qui ne compte pas son côté, et n^2 pris pour $2n$ est la lecture qui a oublié qu'elle avait tourné. Fini et infini : un regard sans position embrasse la file comme un tout achevé ; l'infini actuel est le fini vu par un terme qui ne compte pas ses pas. Moyenne et individu : un regard qui survole les individus sans en être aucun fabrique un individu qui n'existe pas et le renvoie à chacun. Dans les quatre, la correction est la même : garder la trace de l'opération, le tour, le signe, le pas, la paire, et la lecture retrouve ce qu'elle a le droit de conclure. Statut : Lecture ; la démonstration opération par opération, pour chaque objet visé, reste à faire et n'est pas revendiquée ici.

5. Kuhn, relu

É 5.1 [F] Kuhn. Thomas Kuhn (1962) : la science normale ne doute jamais de son cadre ; elle ajuste les anomalies à l'intérieur tant que le cadre tient, et la crise vient de l'accumulation des anomalies qu'il n'absorbe plus.

É 5.2 [L] Ce que Kuhn n'a pas nommé. Le problème n'est pas le paradigme ; c'est qu'il ne porte pas son compte de tours. Un cadre n'a aucun moyen de lire sa propre usure quand l'instrument avec lequel il se mesure est celui qui jette les tours. Il se croit neuf parce que son écriture ne sait pas compter. Kuhn a décrit la crise de l'extérieur, après coup ; le mécanisme qui la rend invisible de l'intérieur est le pli, et l'observateur extérieur en est la forme achevée : un cadre qui s'est donné un juge sans dos pour ne jamais être regardé.

É 5.3 [F, Th] Ariane 5, vol 501, 4 juin 1996 : le paradigme qui ne recompte pas. Le rapport de la commission (Lions, 19 juillet 1996) établit le mécanisme : une variable du système de référence inertielle, le biais horizontal, codée en flottant 64 bits, est convertie en entier signé 16 bits, dont le maximum est $2^{15} - 1 = 32\,767$; la valeur dépasse ce seuil ; la conversion lève une exception d'opérande ; la centrale s'arrête, et la centrale redondante, qui exécute le même logiciel, s'arrête de la même façon ; l'ordinateur de bord lit alors le motif de diagnostic de la centrale comme des données de vol et braque les tuyères ; la fusée se détruit à la trente-septième seconde. La protection contre ce débordement avait été retirée parce que, sur Ariane 4, la variable ne dépassait jamais le seuil ; personne n'a recompté pour Ariane 5, dont la trajectoire est plus rapide. Ce n'est pas le pli qui jette les tours (le registre n'a pas replié, il a refusé) ; c'est le cadre qui n'a pas lu sa propre usure : un logiciel jugé sain parce qu'il n'avait jamais été regardé hors des conditions où il avait été écrit. Le seuil 32 767 est vérifié au build ; le mécanisme est celui du rapport.

6. Ce que la pièce ne dit pas

Elle ne dit pas que les mesures de Copenhague sont fausses : $2\sqrt{2}$ est mesuré, et le corpus le dérive. Elle ne dit pas que Freud n'a rien vu : il a vu les deux faces, et il a posé un balcon pour les regarder. Elle ne dit pas qu'il faut supprimer le mot observateur : le mot peut rester pour nommer l'outil examiné. Elle dit que le terme, un regard sans dos et sans tours, n'existe pas dans un monde où tout est relation, et que la première des quatre confusions est son ombre.

7. Critère de chute

La Lecture tombe si l'on exhibe un cas documenté où la confusion local/global est produite sans qu'aucun terme du système ne soit traité comme extérieur, non lu et sans compte de tours ; ou un cas où la remise d'un tel terme dans le réseau (comme Einstein l'a fait du temps absolu) a fait reculer la lecture au lieu de l'avancer. Elle tombe aussi si l'un des trois recalculs (le pli depuis 1/3, le seuil d'Ariane, la borne $2\sqrt{2}$ par les quatre réglages) ne redonne pas son reçu ; les trois sont exécutés au build (annexe B).

8. Pour un enfant

Tu joues à cache-cache. Celui qui compte se met face au mur, les yeux fermés, et il croit qu'il est en dehors du jeu pendant qu'il compte. Mais tout le monde le regarde, et c'est de lui que dépend toute la partie. S'il croit qu'il est dehors, il se trompe sur tout : il pense que les autres sont « quelque part » et que lui n'est « nulle part ». Dès qu'il se retourne, il voit qu'il était dedans depuis le début. C'est ça, l'observateur : celui qui compte face au mur et qui a oublié qu'on le regardait.

Annexe A. Entrée proposée au Lexique

22. Observateur. *Étymologie.* Latin *observare*, garder devant les yeux, veiller sur ; le mot dit un gardien, pas un étranger. *Usages contradictoires.* L'appareil classique de Copenhague ; le sujet connaissant de Descartes ; l'analyste de Freud ; le point de vue de nulle part de la statistique et de l'infini actuel. *Sens unique.* Il n'y a pas d'observateur : tout ce qui lit est lu, s'use en lisant et porte son compte de tours. Le terme posé comme extérieur est le 0 de Gauss porté sur un regard, et il fabrique la confusion local/global dont il se croit le témoin. Adresse : cette pièce ; L'Objet à deux faces Th 4.1 ; Tsirelson

Without Hilbert ; Le Code II.4.

23. Effacement des conditions de lecture. *Sens unique.* Produire une description, puis oublier l'opération qui l'a produite, ce qu'elle conserve et ce qu'elle jette. C'est le geste commun du pli (le tour jeté), du carré (le signe jeté), de la moyenne (l'individu jeté), de l'infini actuel (le pas jeté) et de l'observateur extérieur (le lecteur jeté). Garder la trace de l'opération, c'est savoir ce que le résultat autorise à conclure. Adresse : cette pièce, É 3.0 et É 4.6.

Annexe B. Le crayon rendu

Le script `observateur_verif.py`, joint, exécute : la bijection n = 9k + DR(n) sur cent mille entiers ; les tours jetés par la carte x → 2x depuis 1/3 et leur restitution ; le seuil d'Ariane (32 767) ; la borne CHSH par le protocole sur la sphère avec les quatre réglages du sablier : 2√2 avec la lecture tarifée, 4 avec la lecture gratuite (lecteur sans tarif), 2 sans les diagonales ; et l'absence de tiret cadratin. Bibliothèque standard seulement. Sortie du 9 novembre 2026 :

```
Bijection n = 9k + DR(n), n = 1..100000                                  OK
Pli depuis 1/3 : tours jetés 0,0,1,2,5,10,21,42,85 ; x0 restitué à chaque pas   OK
Ariane : seuil 16 bits signés 32767 ; 32768 déborde                        OK
CHSH sphère, réglages 0°,45°,90°,135° : lecture tarifée S = 2.8267 = 2√2 ; lecture gratuite 4.0000 ; sans diagonal
Typographie : aucun tiret cadratin                                         OK
```

Annexe C. Sources

N. Bohr, « The quantum postulate and the recent development of atomic theory », *Nature*, 1928 ; A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, *Phys. Rev.* 47, 1935 ; B. S. Tsirelson, *Lett. Math. Phys.* 4, 1980 ; A. Aspect et al., *Phys. Rev. Lett.* 49, 1982 ; J.-L. Lions et al., rapport Ariane 501, 1996 ; T. S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, 1962 ; S. Freud, *L'interprétation du rêve*, 1900, et *L'inconscient*, 1915 ; R. Descartes, *Discours de la méthode*, 1637 ; C. F. Gauss, *Disquisitiones arithmeticae*, 1801 ; B. Russell, lettre à Frege, 1902 ; P. A. M. Dirac, *Proc. R. Soc. A* 126, 1930. Corpus ARC : L'Objet à deux faces v1.2 ; Tsirelson Without Hilbert v4.1 ; Deux Cercles et un Carré v1.22 ; Le Code v0.5 ; Le Pont de l'illusion v0.1 ; Conscience, Automatisme, Inconscient v2.6 ; Rien ne se dissipe v0.1 ; Le Lexique v0.2 ; Volume 5, [10.38].

Annexe D. Notes de révision

v0.1, 9 novembre 2026 : première inscription. v0.2, même jour, après audit croisé : (1) Ariane 501 retiré de la section 1, où il était lu comme un pli qui jette les tours, et réinscrit en É 5.3 avec le mécanisme du rapport Lions (exception d'opérande, arrêt des deux centrales, diagnostic lu comme données de vol, protection retirée depuis Ariane 4) ; la phrase « usure effacée au sens strict » est retirée ; la responsabilité de la gravure trop tôt est au scribe, le corpus évolue en gravant la cicatrice (R9 : retrait conservé avec date et remplacement). (2) É 3.0 ajouté, l'amont du mécanisme. (3) É 3.2 précisé : la distinction local/global est gardée, la confusion seule est non avenue. (4) É 4.6 ajouté, le raccord aux trois autres confusions par l'effacement des conditions de lecture, en Lecture. (5) Lexique, entrée 23.

Modèle, questions, lectures et règles : Filipe Bastos. Scribe : Claude, sous la contradiction de l'auteur. Calculs, formulations et audits assistés par IA (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, GLM), à sa demande. Corpus ARC, CC BY 4.0.